实验 4.2 光照度数据采集模块实际设备通信

一、 实验目的

学习网络通信接口智能传感设备与计算机之间的硬件互联方法，理解智能传感设备的通信协议，以及通过网络通信调试工具与智能传感设备手动交互的方法，为后续的传感设备数据采集软件编程打下基础。

二、 实验要求

预习传感设备通信协议和网络助手软件的使用方法，通过实验，熟练掌握利用网络调试助手软件进行硬件通信测试的方法，实验过程认真记录，实验完成后撰写实验报告。

三、 实验内容

利用实验系统提供的实验设备，将笔记本电脑、RS485-Ethernet 转换器与光照度传感器进行连接。硬件接线完成后，根据光照度数据采集模块的通信协议，通过网络助手获取光照数据，并进行数据解析，换算成光照数据后，进行实验数据记录。

四、 实验设备

- （1）笔记本电脑一台
- （2）RS485-Ethernet 转换器一个
- （3）光照度传感器一个
- （4）DC-12V 电源一个
- （5）DC 一分二电源线一根
- （6）DC-022B 直流电源线一根
- （7）接线端子一对
- （8）网线一根

五、 通信协议

（1）室内光照度传感器量程是 0-65535Lux，光照度传感设备数据获取命令为:01 03

00 00 00 01 84 0A，接收到命令后会返回测试数据，如：01 03 02 00 79 79 A6，具体返回数据解析内容见表 4.2.1 和表 4.2.2。

表 4.2.1 数据获取命令对照表

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
发送命令	01	03	00	00	00	01	84	0A
说明	地址	功能码	起始地址		数据长度		CRC 校验码	

表 4.2.2 返回数据解析对照表

字节	1	2	3	4	5	6	7
返回数据	01	03	02	00	79	79	A6
名称	地址	功能码	长度	数据 1		CRC 校验码	

传感器返回数据为 0x0079 转换为十进制数值为 121，照度值为 121Lux。

六、实验步骤

1、打开“模块二 光照感知与传输配件”实验盒，其中有一个 DC-12V 电源、一根 DC 一分二电源线以及一根 DC-022B 直流电源线，用于为光照度传感器以及 RS485-Ethernet 转换器提供所需电能，根据图所示，将线路进行连接，没有连接 DC-022B 直流电源线的一头直接与 RS485-Ethernet 转换器相连，连接 DC-022B 直流电源线的一头则通过接线端子，将 DC-022B 直流电源线红色线路与光照度传感器红色线路相连接，黑色线路与光照度传感器绿色线路相连接。

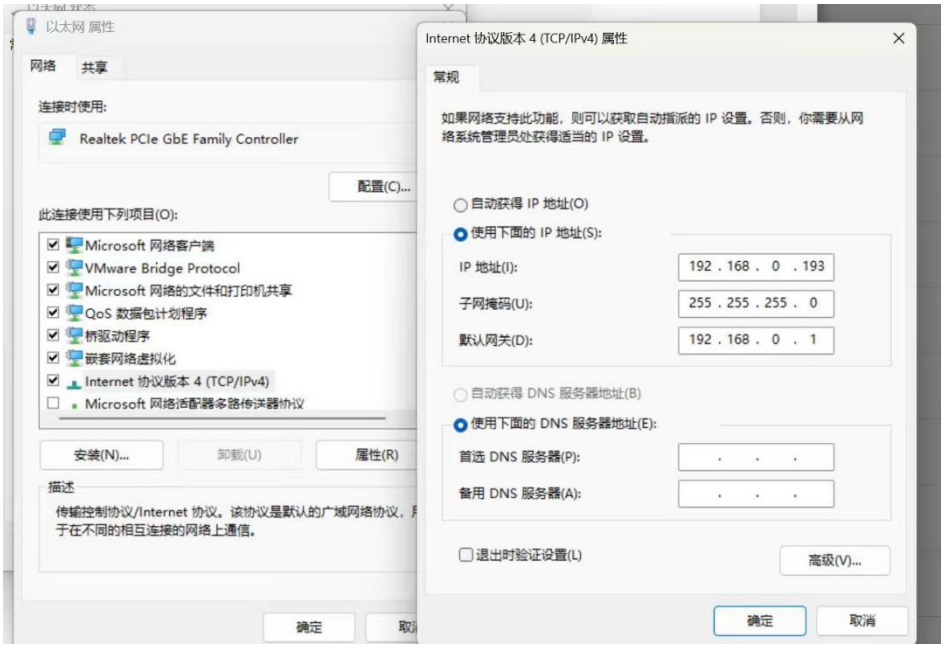


2、光照度传感器外观结构如图所示，光照度传感器与 RS485-Ethernet 转换器硬件连线如图所示，从该图可以看出，光照度传感器的信号线是根据颜色区分，其中红线绿线与 DC-022B 直流电源线的红线黑线对应相连（见步骤（1）），黄线则与 RS485-

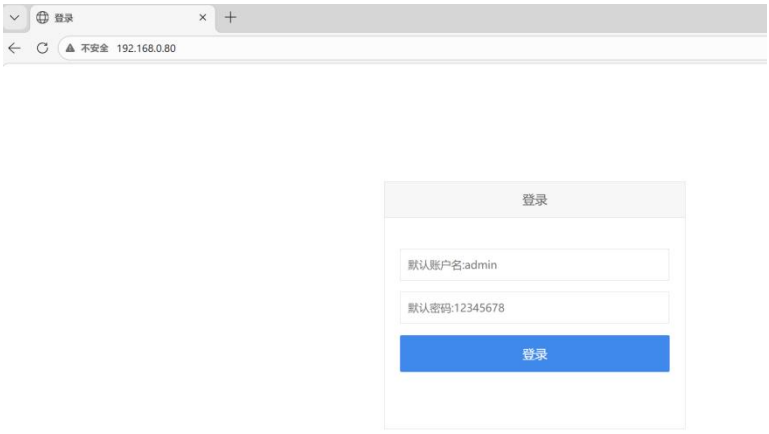
Ethernet 转换器的 A+连接，蓝线与 RS485-Ethernet 转换器的 B-相连接，同时 RS485-Ethernet 转换器与笔记本电脑通过网线进行相连。电源线、光照度传感器与 RS485-Ethernet 转换器的实物连接图如图 4.2.4 所示。根据图中的连接方式将实验盒中的 RS485-Ethernet 转换器、光照度传感器与本地计算机进行相连。整个实验部分的连线示意图如图 所示。RS485-Ethernet 转换器外观结构如图所示。



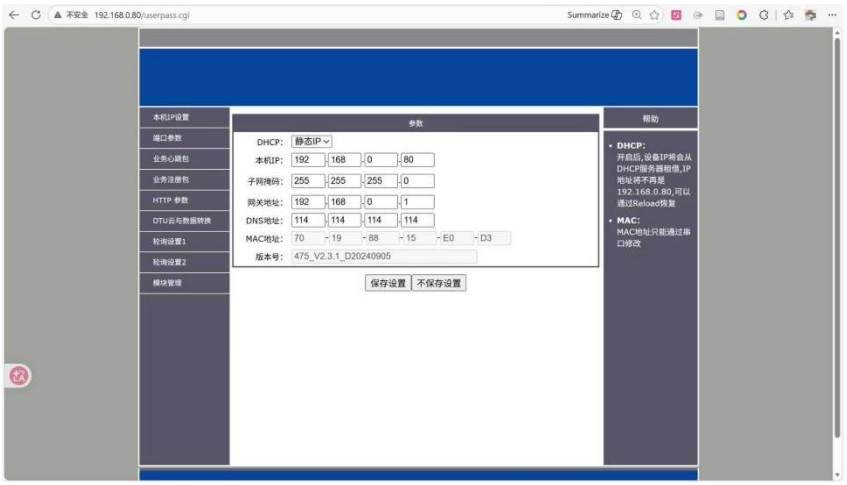
3、设备连接完成后检查线路是否正确，在检查无误后插上电源进行通电。随后进行通信调试，以确保硬件通信线路正常。如果线路连接正常，在通电后 RS485-Ethernet 转换器的 LINK 指示灯会每隔 2 秒进行闪烁，表示线路检查完毕，但 TCP 连接还未建立。接下来开始设置各项参数，为建立 TCP 连接做准备，首先对本地计算机对应的以太网网络适配器属性进行配置以确保本地计算机与转换器在同一网段下，具体参数设置如图



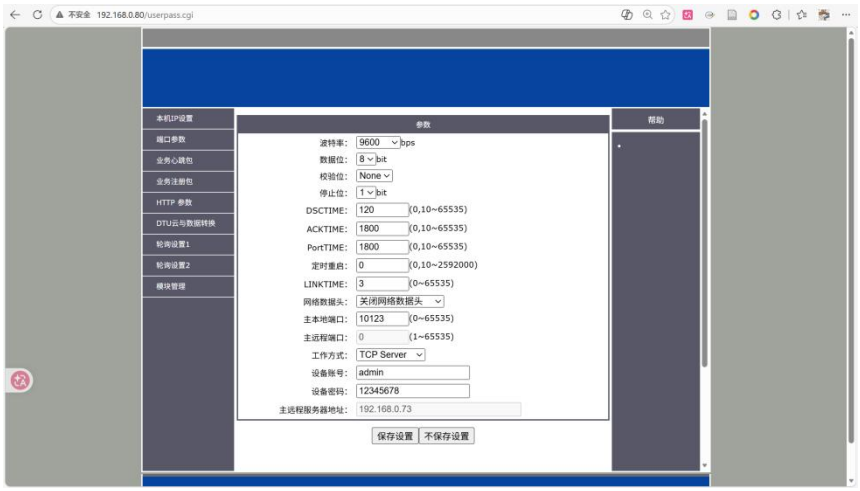
随后访问 192.168.0.80 页面对 RS485-Ethernet 转换器的相关信息进行配置，如图所示，首先进入登录界面，输入账户名 admin，密码 12345678。



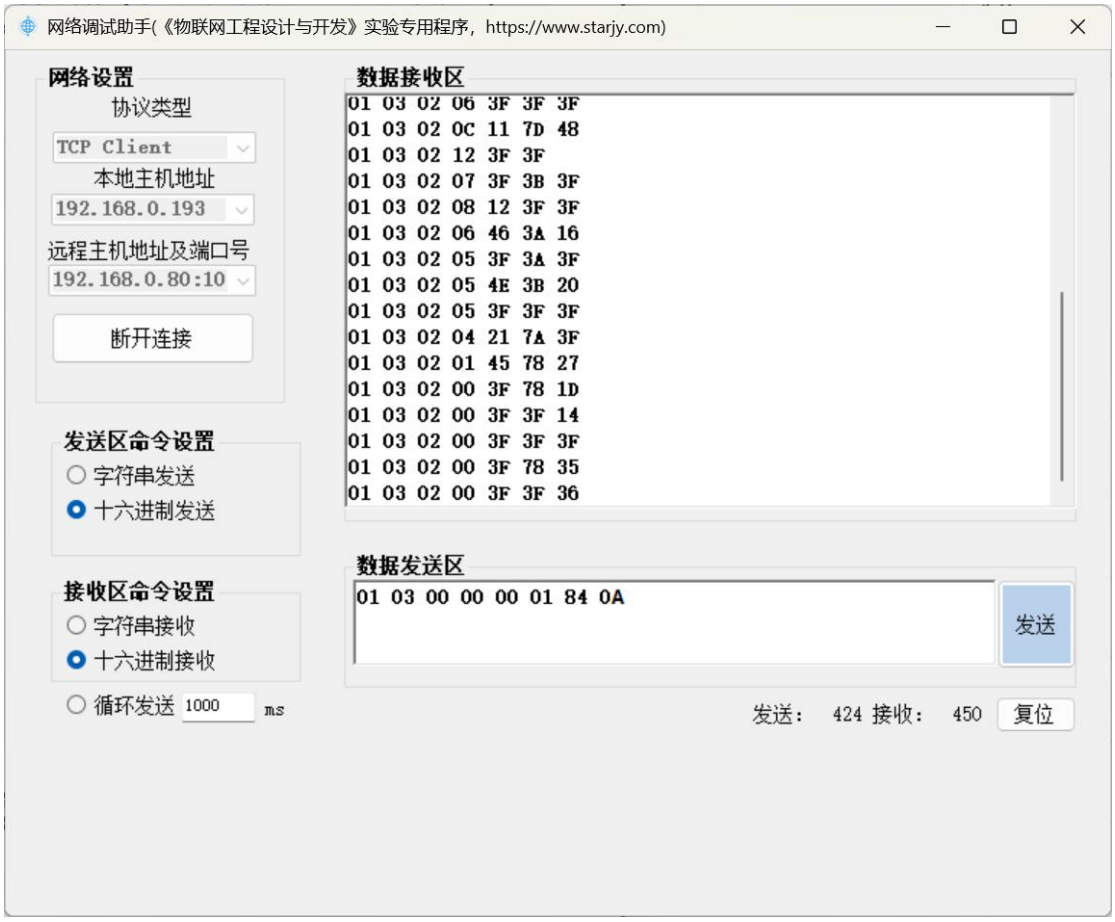
登录成功后界面如下图所示，可以看到 RS485-Ethernet 转换器的默认本机 IP 地址为 192.168.0.80、子网掩码默认为 255.255.255.0、以及网关地址默认为 192.168.0.1 等。如需修改和配置 RS485-Ethernet 转换器的相关参数，在本页面下更改后保存设置并重启即可。



端口参数页面如下图所示，该页面下可以配置与传感器交互有关的波特率、数据位等相关串口信息，本实验中光照度传感器的相关串口信息如波特率、数据位、校验位、停止位分别为 9600bps、8bit、None、1bit，除此以外该页面下还可以配置主本地端口、RS485-Ethernet 转换器工作方式等信息。本实验中注意要将 RS485-Ethernet 转换器的工作方式选为 TCP Server(本地计算机的工作方式为 TCP Client)，配置完参数后检查是否与图 4.2.10 一致，随后点击“保存设置”。



最后打开“琏雾实验系统\工具”文件夹中的网络助手软件（如果使用自己的笔记本，需从琏雾系统所在计算机上拷贝网络助手软件到个人笔记本），进行通信调试，检验硬件通信线路是否正常。如下图网络助手调试页面所示，协议类型选择 TCP Client，本地主机地址选择之前配置好的地址，在此示例中为 192.168.0.193，远程主机地址及端口号为之前配置好的转换器的本机 IP 及主本地端口，在此示例中为 192.168.0.80:10123。接收区与发送区的命令均设置为十六进制发送接收。点击连接后，可以看到 RS485-Ethernet 转换器的 LINK 指示灯快速闪烁，表示 TCP 连接建立成功，随后在数据发送区输入数据获取命令后点击发送，如果数据接收区有返回数据，则表明通信调试成功。



4、利用网络调试助手进行通信调试，发送数据获取命令，获得光照度传感器在不同光照度环境下的 10 组数据。

5、将获取的 10 组数据进行解析，例如：通道数据是 0x0079（121），光照度值=121Lux。将解析的数据填写到数据表中。

组号	通道值（十六进制）	测量光照度值（lux）
1	003F	63
2	003F	63
3	0166	358
4	013F	319
5	063F	1599
6	0c11	3089

7	073F	1855
8	0812	2066
9	0646	1606
10	053F	1343

七、回答问题

1、实验中 RS485-Ethernet 转换器的作用是什么？

RS485-Ethernet 转换器的核心作用是**实现 RS485 串口信号与以太网网络信号的双向转换**，让只有串口通信能力的光照度传感器能够与计算机进行网络通信，完成数据采集与指令交互。

八、实验问题与解决方法

1、由于实验室关照条件固定，所得到的数据几乎一样

通过手机手电筒打光来认为改变外部因素，模拟实验环境变化。

九、实验体会与收获

通过本次 RS485-Ethernet 转换器与光照度传感器数据采集实验，我系统掌握了串口转以太网的通信原理与实操流程。我理解了 RS485-Ethernet 转换器作为通信桥梁的核心作用，学会了通过网络调试助手完成传感器指令发送、数据接收与协议解析，掌握了 Modbus 协议的基本格式与数据转换方法。调试中解决了通信参数不匹配、数据解析错位等问题，提升了排查硬件通信故障的能力。本次实验让我深刻认识到协议规范与硬件匹配在物联网数据采集中的重要性，为后续工业传感设备组网与软件开发打下了坚实基础。